Rozdzielnica testowa – wersja v2: rewizja kosztów i tańsze rozwiązania

Wersja: 2026-10-15 v2 (ekonomiczna) – na bazie rew. C: bez Z-Wave i Shelly (płytka 16 przekaźników), RPi 4 + ekran 7″ HDMI, mały toroid 2×55 V (progi ładowarek 150/270 V), 1× PZEM-004T, tańsze styczniki (Adelid/Gacia), obudowa 600×400×200, bez rozłącznika -Q1, bez wtyku i przewodów (magazyn). Odniesienie: rew. C (docs/pdf/03_..., kosztorys 4 981 zł). Ceny z ofert Allegro z 15.10.2026 tam, gdzie były widoczne; reszta szacunek ±25 %. Oznaczenia (-K1, -F6 ...) jak na schemacie rew. C; pozycje nowe w v2 oznaczone w uwagach.

1. Odpowiedzi na uwagi z 15.10

1. **Tolerancje napięcia ładowarek.** Masz rację. W *AMPERE_POINT_porownanie_ladowarek_v2.html* (uwaga D do deklaracji) jest zapisane, że zabezpieczenie podnapięciowe (błąd D) działa dopiero **poniżej ok. 150 V**, a nadnapięciowe (błąd C) **powyżej ok. 270 V**; realny zakres pracy to ok. 150–275 V (karta TopAC EVE01-11R podaje tylko nominalne 220/380–240/415 V). Mój toroid ±30 V dawał 200 V / 260 V, czyli w ogóle nie dotykał progów – test byłby bezwartościowy. W v2 usterkę napięciową robi **mały toroid 230 V / 2×55 V, 160 VA** (ok. 170 zł): oba uzwojenia w szereg i w przeciwfazie dają **−110 V → 120 V** (błąd D), jedno uzwojenie w fazie daje **+55 V → 285 V** (błąd C). Taki transformator nie przeniesie prądu ładowania, więc test jest „w stanie gotowości”: ładowarka ma *odmówić startu / zgłosić błąd* przy złym napięciu. Jeśli mimo to zacznie ładować, bezpiecznik 1,6 A w torze wtórnego otwiera L1 (ładowarka widzi zanik fazy), a wynik testu i tak jest jednoznaczny („zaczęła ładować przy 285 V = źle”). Ładowanie pod obciążeniem przy 120 V nie ma sensu testowego – ładowarka ma wtedy nie ładować.
2. **Szybkozłączki.** Były tylko wygodą za 0 zł do rozgałęzień (wejście zasilania, N/PE do trzech gniazd). W v2 ich nie ma: przewód zasilający idzie dławnicą wprost na zaciski RCD, PE do jednego bloku rozdzielczego -W2 (płyta, drzwi, radiator, zasilacz, DLB), a N″/PE″ do gniazd łączymy łańcuchowo na podwójnych zaciskach gniazd PCE. Nic nie trzeba kupować.
3. **Wtyczka siłowa.** Skreślona razem z przewodem 5G4 – użyjesz przewodu z wtykiem CEE 32 A z ładowarki (pozycja „magazyn”).
4. **Przewody.** Skreślone wszystkie: LgY 1 mm², LiYCY (RS485 już nie ma), H07RN-F. Cewki i sygnały prowadzisz przewodem 2,5 mm² z magazynu; do GPIO dowolny cienki przewód z magazynu.
5. **Transformator.** 569 zł → ok. 170 zł (punkt 1) i zamiast drugiego stycznika 2NO+2NC na buck (110 zł) dwa małe przekaźniki z podstawkami (ok. 32 zł), bo prąd pierwotnego i odczepu jest znikomy.
6. **Kontroler Z-Wave USB.** Był potrzebny wyłącznie dlatego, że Shelly *Wave* rozmawiają tylko po Z-Wave (868 MHz), a w magazynie nie ma żadnego huba Z-Wave: Gateway Gen3 to brama Bluetooth→Wi-Fi do głowic TRV, „pill” to pilot BLE. Bez kontrolera RPi nie wyda Shelly żadnej komendy. W v2 **rezygnuję z Shelly w tym projekcie**: płytka 16 przekaźników za ok. 60 zł steruje wszystkimi cewkami wprost z GPIO (szybciej, bez radia, prostsze oprogramowanie), a cztery moduły optoizolatorów 230 V (po 16 zł) zastępują wejścia SW. Shelly zostają w magazynie na inne projekty. Gdybyś jednak miał hub Z-Wave – wariant z Shelly nie jest tańszy, tylko oszczędza 5 kanałów płytki.
7. **Za drogo.** Tabela w p. 2 przechodzi przez pozycje od najdroższej. Kosztorys v2: **2 276 zł** zamiast 4 981 zł (−2 705 zł, ok. 54 %). Lista opcji w p. 4 pozwala zejść niżej (ekran = telefon: −325 zł) albo dołożyć to, co skreśliłem.

2. Najdroższe pozycje rew. C i co proponuję zamiast nich

Pozycja w rew. C	było	Propozycja v2	jest	różnica	Co się zmienia / ryzyko
Styczniki Noark 8× 2NO+2NC (110 zł) + 4× 2NC (77 zł) + -K1 4NO (85 zł)	1 273 zł	Adelid/Gacia: 7× 2NO+2NC po 60 zł, 4× 2NC po 40 zł, 4NO 49 zł; -K7 → 2 przekaźniki 16 zł	661 zł	−612 zł	Tańsza marka, te same funkcje i styki 25 A. Krótkie testy – żywotność styków nie jest problemem.
RPi 5 4 GB (410) + Touch Display 2 (282) + cooler/microSD/kabel (85)	777 zł	RPi 4B 2 GB (290) + ekran 7″ HDMI 1024×600 (130) + microSD/kable (45)	465 zł	−312 zł	Niższa rozdzielczość ekranu, ta sama funkcja. Opcja: telefon jako ekran + RPi Zero 2 W → 140 zł.
Toroid 630 VA 2×30 V (569) + -K6/-K7 2× 110	789 zł	Toroid 160 VA 2×55 V (170) + -K6 60 + 2 przekaźniki 32 + bezpiecznik 12	274 zł	−515 zł	Test napięciowy tylko w gotowości ładowarki (p. 1), za to trafia w realne progi 150/270 V.

Pozycja w rew. C	było	Propozycja v2	jest	różnica	Co się zmienia / ryzyko
3× PZEM-016 (144) + izolowany USB-RS485 (113)	545 zł	1× PZEM-004T v3 (41) wprost do UART RPi	41 zł	−504 zł	Pomiar tylko L1″ (tam są usterki napięciowe); fazy L2/L3 pilnuje CKF-B. 3 fazy: +82 zł.
Obudowa ABS 700×500×250 (399)	399 zł	ABS 600×400×200 z płytą (197)	197 zł	−202 zł	Mniej modułów po zmianach (bez -Q1, SPD, -K7, Shelly). Ciaśniej przy montażu.
Kontroler Z-Wave (189) + płytka 8 przekaźników (95) + Shelly (0)	284 zł	Płytka 16 przekaźników (60) + 4 optoizolatory 230 V (63)	123 zł	−161 zł	Bez radia, bez Z-Wave JS; całe sterowanie po GPIO. Shelly zostają w magazynie.
Rozłącznik -Q1 4P 40 A (106)	106 zł	brak – odłączanie przez wyjęcie wtyku CEE; RCD -F1 ma dźwignię	0 zł	−106 zł	Minimalne zabezpieczenia wg Twojej decyzji.
RCBO sterowania -F6 Noark (95)	95 zł	RCBO dowolnej marki (60)	60 zł	−35 zł	Funkcja bez zmian. Opcja: zwykły B6 za 11 zł (−49), patrz p. 4.
Wtyk CEE 32 A (23) + przewód 5G4 5 m (108) + LgY/LiYCY (125)	256 zł	magazyn	0 zł	−256 zł	Twoje uwagi 3 i 4.
-M1 wentylator (38) + -B2 (4) + ZMPT101B/ADS1115 (57)	99 zł	skreślone (opcje w p. 4)	0 zł	−99 zł	Limit 60 s w oprogramowaniu + -B1 85 °C wystarczą; N″–PE″ nie trzeba mierzyć.
Bloki rozdzielcze -W1/-W2 2× 32	63 zł	1 blok PE (32); N łańcuchowo na zaciskach	32 zł	−31 zł	—
Razem pozycje z tabeli	**4 686 zł**		**1 853 zł**	**−2 833 zł**	pozostałe pozycje (gniazda, przyciski, rezystory, warystory, zasilacz 5 V, CKF-B, MCB) bez zmian

Czego NIE ciąłem i dlaczego: stycznik główny -K1 (bez niego E-STOP i kluczyk nie odłączają wyjścia sprzętowo), RCD -F1 (Twój), -K13 CKF-B (jedyne niezależne potwierdzenie kolejności faz, 77 zł), termostat -B1 (chroni rezystor 200 W), zasilacz DIN 5 V (81 zł; tańsze ładowarki USB nie mają 3 A i izolacji), oba gniazda CEE i Schuko.

3. Co zmienia się na schemacie rew. C (do rew. D po Twojej akceptacji)

- **Kolumna A:** bez -Q1 i -X1 (przewód z wtykiem na zaciski -F1); -F6 RCBO bez zmian; nowa podstawa bezpiecznikowa -F8 1,6 A we wtórnym -T1.
- **Kolumna B, blok -T1:** toroid 2×55 V; -K6 (2NO+2NC): NC1 = bocznik L1′→L1″ w spoczynku, NO1 = pierwotne, NO2 = włączenie wtórnego w L1; -RL1 (DPDT) odwraca biegunowość pierwotnego (buck), -RL2 wybiera odczep 55 V (boost) / 110 V (buck). W spoczynku wtórne jest *odłączone*, nie zwarte – przy małym transformatorze bocznik musi być twardy.
- **Pomiary:** jeden -P2 PZEM-004T na L1″ (UART TTL, opto) zamiast -P2a/b/c i -A6; -P3/-A5 skreślone.
- **Sterowanie:** -A4 = 16 przekaźników: CH1 -K1 · CH2 -K2 · CH3 -K3 · CH4 -K4 · CH5 -K5 · CH6 -K6 · CH7 -RL1+RL2 (buck) · CH8 -K8 · CH9 -K9 · CH10 -K10 · CH11 -K11 · CH12 -K12a+b · CH13 -R2 (F2) · CH14 -R3 (F3) · CH15 mostek N′–PE′ (F6) · CH16 -R4 (F14); F15 (zestaw DC) i -H1 na dwóch dodatkowych kanałach małej płytki 2-kan. (ok. 8 zł) albo rezygnujemy z -H1 (lampka stanu bezpiecznego) – do decyzji. Wejścia zwrotne: -A7a Lc OK · -A7b -S0 · -A7c -K13 · -A7d -K9 → GPIO.
- **Bez Z-Wave:** znikają -A3, -A11…-A15 i tabela Shelly; cewka -K1 z Lc przez przekaźnik CH1 (styk 10 A, cewka ≈ 0,05 A).
- **Zasada bezpieczeństwa bez zmian:** cewka bez napięcia = instalacja poprawna; Lc tylko przy kluczyku i zwolnionym E-STOP; watchdog RPi + limity czasu w oprogramowaniu.

4. Opcje do wyboru (zmiana względem kosztorysu v2)

Opcja	zmiana	Uwagi
Ekran = telefon/tablet w przeglądarce (RPi Zero 2 W zamiast RPi 4, bez -A2)	−325 zł	RPi Zero 2 W ok. 95 zł; interfejs WWW przez Wi-Fi (RPi jako punkt dostępowy). Tracisz ekran w drzwiach.
Bez RCBO -F6 (zwykły B6 1P za 11 zł)	−49 zł	Obwody 230 V na drzwiach (kluczyk, E-STOP, lampki) i moduł DLB bez własnego RCD.
3× PZEM-004T zamiast 1× (pomiar każdej fazy)	+82 zł	+2 moduły i 2 przejściówki USB-UART (po ok. 10 zł).
-P3 ZMPT101B + -A5 ADS1115 (pomiar N″–PE″)	+57 zł	Skreślone w v2 – reakcję ładowarki i tak obserwujemy; przydatne tylko do dokumentowania F4/F5.
-M1 wentylator radiatora + termostat -B2	+45 zł	Skreślone w v2: 128 W przez ≤60 s na radiatorze 150×100 obywa się bez wentylatora; -B1 85 °C zostaje.
Obudowa 700×500×250 zamiast 600×400×200	+202 zł	Więcej miejsca na montaż i zapas szyn.
Zamiana faz F9 łącznikiem krzywkowym L-0-P 16 A zamiast -K2	−17 zł	Wybór ręczny, nie z ekranu. Mała oszczędność – nie polecam.

5. Lista zakupowa v2 z linkami Allegro

oferta = konkretna oferta z 15.10.2026 (sprawdź przed zakupem); **produkt** = karta produktu Allegro; **szukaj** = gotowe wyszukiwanie, gdy nie było potwierdzonej oferty. Pozycje przeniesione z rew. C mają linki z października.

Koszyki:

- **K1** – Aparatura elektryczna – jeden sklep z aparaturą modułową na Allegro (Adelid/Gacia/Pawbol + Noark/Eaton gdzie trzeba)
- **K2** – Elektronika i sterowanie – Botland / Kamami / MSALAMON (sklepy na Allegro)
- **K3** – Transformator toroidalny – Indel / Telto (Allegro)
- **K5** – Z magazynu Ampere Point (0 zł): RCD, moduł DLB-A1 z CT, przewód z wtykiem CEE 32 A, przewody 6 / 2,5 mm²

Koszyk K1: Aparatura elektryczna – jeden sklep z aparaturą modułową na Allegro (Adelid/Gacia/Pawbol + Noark/Eaton gdzie trzeba)

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link · uwagi
2	**-F6**	RCBO 1P+N B6 30 mA typ A – własne RCD obwodów sterowania (drzwi, zasilacz, elektronika)	dowolna marka (Eaton PFL6, Hager ADA, ETI KZS-2M, Noark Ex9NL-N)	1	60 zł szac.	60 zł	**szukaj**: RCBO 1P+N B6 30mA typ A W rew. C liczyłem Noark za 95 zł; tańsze marki od ok. 55 zł. Można skreślić (−60 zł), jeśli akceptujesz obwody 230 V na drzwiach bez własnego RCD.
3	**-F3**	Wyłącznik nadprądowy 3P B16 – zabezpieczenie sekcji usterek i obu gniazd CEE (testy do 16 A)	Noark Ex9BN 3P B16 (kod 100053)	1	29,78 zł	30 zł	**oferta**: Wyłącznik nadprądowy Ex9 BN 3P B16 Noark 100053 · ok. 30 zł Dokładny kod 100053, 6 kA, 3 moduły.
4	**-F5**	Wyłącznik nadprądowy 2P B16 (L+N) – gałąź gniazd 230 V	Noark Ex9BN 2P B16	1	30 zł szac.	30 zł	**szukaj**: Noark Ex9BN 2P B16 (listing) Brak oferty 2P B16 Noark w wynikach (4 zapytania). Alternatywa pełnowartościowa: RCBO/wyłącznik 2P B16 innej marki (Eaton, Hager, ETI) – aparat musi rozłączać L i N.
5	**-F7**	Wyłącznik nadprądowy 1P B10 – pierwotne transformatora	Noark Ex9BN 1P B10 (kod 100006)	1	8,19 zł	8 zł	**oferta**: NOARK Wyłącznik nadprądowy 1P B10A 6kA AC 100006 · ok. 8 zł Dokładny kod 100006. Cena ze snippetu (zakres u innych 7,20-11,50 zł); ten sam sprzedawca co poz. 6.
6	**-F8**	Podstawa bezpiecznikowa modułowa 5×20 na TH35 + bezpieczniki 1,6 A (zabezpieczenie wtórnego małego transformatora - T1)	podstawa 5x20 TH35 + wkładki T 1,6 A	1	12 zł szac.	12 zł	**szukaj**: podstawa bezpiecznikowa modułowa 5x20 TH35
7	**-K1**	Stycznik modułowy 25 A, 4NO, cewka 230 V AC, 2 moduły – stycznik główny wyjścia (cewka z Lc; E-STOP/kluczyk odłączają sprzętowo)	Gacia HC-425-230-40 (4NO 25 A)	1	49,23 zł	49 zł	**oferta**: Stycznik modułowy instalacyjny 3F 25A 4Z 4NO 230V Gacia · ok. 49 zł Zamiast Noark Ex9CH25 40 (85 zł). Inne oferty 4NO 25 A: 46–55 zł.

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link · uwagi
8	**-K3, -K4, -K5, -K8**	Stycznik modułowy 25 A, 2NC, cewka 230 V AC, 1 moduł (zanik L3, luźny styk, bocznik rezystora, przerwa N)	Adelid SM2 25-02 230V (2NC)	4	40 zł szac.	160 zł	**szukaj**: Adelid stycznik modułowy 25A 2NC 230V SM2 25-02 Zamiast Noark Ex9CH25 02 (77 zł). W wynikach 34–49 zł; sprawdzić, czy oferta to 2 styki NC (1P 2NC), nie 1NC.
9	**-K6, -K9, -K10, -K11, -K12a, -K12b**	Stycznik modułowy 25 A, 2NO+2NC (przełączny), cewka 230 V AC, 2 moduły (wstawienie -T1 w L1, przerwa PE z potwierdzeniem, zamiana N–PE, zamiana L–N, pominięcie RCD ×2)	Adelid SM4 25-22 230V (2NO+2NC)	6	59,99 zł	360 zł	**oferta**: Stycznik modułowy 25-22 230V 25A 4Z 3-faz 2NO 2NC Adelid · ok. 60 zł Zamiast Noark Ex9CH25 22 (110 zł). Stycznik -K2 (zamiana faz) i -K7 wypadły: patrz zmiany.
10	**-K2**	Stycznik modułowy 25 A, 2NO+2NC – zamiana faz L2↔L3 (F9); przełączany tylko przy wyłączonym -K1	Adelid SM4 25-22 230V	1	59,99 zł	60 zł	**oferta**: Stycznik modułowy 25-22 230V 25A 4Z 3-faz 2NO 2NC Adelid · ok. 60 zł Alternatywa ręczna: łącznik krzywkowy L-0-P 16 A 3P w obudowie (ok. 43 zł) – oszczędność 17 zł, ale usterkę wybiera się ręcznie, nie z ekranu.
11	**-RL1, -RL2**	Przekaźnik 230 V AC, 2 styki przełączne 5 A, z podstawką na TH35 – biegunowość pierwotnego -T1 (buck/boost) i wybór odczepu 55/110 V (prąd ≈ 0, tylko stan gotowości ładowarki)	przekaźnik DPDT 230 V AC + podstawka DIN	2	16 zł szac.	32 zł	**szukaj**: przekaźnik DPDT 230V AC 2x5A podstawka szyna DIN Zastępują stycznik -K7 (110 zł). W wynikach 11–21 zł za przekaźnik z podstawką.
12	**-K13**	Przekaźnik kolejności i zaniku faz, 1 moduł	F&F CKF-B	1	77 zł	77 zł	**oferta**: PRZEKAŹNIK KOLEJNOŚCI I ZANIKU FAZ OPÓŹNIENIE 4S ASYME TRIA 55V F&F CKF-B · ok. 77 zł Dokładny model F&F CKF-B, 1NO 10 A, TH35. Inne oferty 70-82 zł (np. 6842090330).
13	**-W2**	Blok rozdzielczy 1P 125 A, 7 zacisków, TH35 – szyna PE (płyta montażowa, drzwi, radiator, -G1, -A20)	blok rozdzielczy 1P 125 A 7 zacisków	1	31,67 zł	32 zł	**oferta**: Blok rozdzielczy LKN 125A (1x35/1x16 - 6x16) szary F-ELEKTRO · ok. 32 zł Tylko jeden blok (PE). Szyna N: zaciski RCD i gniazd łączone łańcuchowo (zaciski podwójne).
14	**-X2**	Gniazdo stałe CEE 32 A 5P 400 V IP44 (natynkowe)	PCE 125-6	1	29,90 zł	30 zł	**oferta**: GNIAZDO SIŁOWE stałe izolowane pięciobiegunowe IP44 32A 5P 125-6 PCE · ok. 30 zł Dokładny model PCE 125-6. Tańsze oferty tego modelu od 18,76 zł (np. 7568391953, 5505718596).
15	**-X3**	Gniazdo stałe CEE 16 A 5P 400 V IP44 (natynkowe)	PCE 115-6	1	19,57 zł	20 zł	**oferta**: Gniazdo stałe PCE 16A 5P 400V 6h IP44 115-6K · ok. 20 zł Wariant 115-6K (kompaktowa obudowa PCE), parametry zgodne 16 A 5P 400 V IP44. Inne oferty 14,50-27 zł.
16	**-X4a, -X4b**	Gniazdo Schuko 16 A natynkowe hermetyczne IP44 z klapką	Elektro-Plast Elektro 16A IP44 natynkowe	2	10,45 zł	21 zł	**szukaj**: Hermes gniazdo pojedyncze n/t z/u IP44 z klapką białe 0321-01 (Elektro-Plast Nasielsk) · ok. 10 zł Cena ze snippetu bez konkretnej oferty. Znaleziona pewna oferta tylko dla wersji podwójnej 0322-01: 11437916512. BOM: 2 szt.
17	**-S0**	Przycisk bezpieczeństwa grzybkowy Ø22, 1NC+1NO (blok NO dokupić, jeśli wersja ma tylko 1NC), odblokowanie przez obrót	XB2-BS542 (klon) / Spamel ST22-B	1	20 zł	20 zł	**oferta**: PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA GRZYBEK XB2 BS542 METALOWY · ok. 20 zł Adelid XB2-BS542 11,99 zł ma tylko 1NC – dokupić blok styku NO (ok. 8 zł) albo wybrać wersję BS545 (1NC+1NO). Odblokowanie obrotem, kołnierz metalowy.

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link · uwagi
18	**-S1**	Przełącznik kluczykowy Ø22, 2 położenia, 1NO, kluczyk wyjmowany w 0	XB2-BG21 / LAY5-BG21 (klon), 1NO	1	25 zł szac.	25 zł	**szukaj**: Przełącznik kluczykowy 22 mm BG21 (klon XB2/LAY5), 2 położenia, 1NO (listing) Klony BG21 16–30 zł; oryginał Spamel ST22-SAA-10 ok. 89 zł (oferta 14569609102), jeśli wolisz markowy. Kluczyk wyjmowany w położeniu 0.
19	**-H1, -H2**	Lampka sygnalizacyjna LED Ø22 230 V (zielona + czerwona)	AD16-22DS 230V	2	6,82 zł	14 zł	**szukaj**: Kontrolka AD16-22DS/G-230V AC/DC zielona LED 22mm · ok. 7 zł Brak bezpośredniego URL oferty w wynikach; cena ze snippetu (zielona 6,82 zł, czerwona ok. 7,50 zł). Potrzeba 1 zielona + 1 czerwona.
20	**-U1**	Obudowa plastikowa ABS 600×400×200 mm IP65 z płytą montażową (galwanizowaną), drzwi pełne	TED / Pawbol 600x400x200 z płytą	1	197,39 zł	197 zł	**oferta**: Obudowa z tworzywa, hermetyczna z płytą 400x600x200 mm IP65 · ok. 197 zł Zamiast 700×500×250 (399 zł). Mieści ok. 60 modułów na 2 szynach + płytkę przekaźników, RPi, radiator i mały toroid. Jeśli wolisz zapas miejsca: 700×500 za 399 zł.
				Razem koszyk K1		**1 236 zł**	ceny z ofert tam, gdzie widoczne; reszta szacunek ±25 %

Koszyk K2: Elektronika i sterowanie – Botland / Kamami / MSALAMON (sklepy na Allegro)

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link · uwagi
31	**-A1**	Komputer sterujący Raspberry Pi 4 Model B 2 GB	Raspberry Pi 4B 2GB	1	290 zł szac.	290 zł	**szukaj**: Raspberry Pi 4 Model B 2GB Zamiast RPi 5 4 GB (410 zł). Wystarcza na ekran + GPIO + Modbus. Wariant jeszcze tańszy: Raspberry Pi Zero 2 W (ok. 95 zł) z ekranem = telefon/tablet w przeglądarce (bez -A2).
32	**-A2**	Ekran dotykowy 7″ 1024×600 HDMI (pojemnościowy, USB dotyk) – w drzwiach	ekran 7 cali HDMI 1024x600 dotykowy do Raspberry Pi	1	130 zł szac.	130 zł	**szukaj**: ekran dotykowy 7 cali HDMI 1024x600 Raspberry Pi Zamiast Raspberry Pi Touch Display 2 (282 zł). Oferty 106–160 zł. Potrzebny kabel micro-HDMI do RPi 4.
33	**-A4**	Płytka 16 przekaźników 10 A/250 V AC z optoizolacją, cewki 5 V, wejścia aktywne stanem niskim – wszystkie cewki styczników, drabinka upływów, lampka, przekaźniki -RL	moduł 16 przekaźników 5V optoizolacja	1	60 zł szac.	60 zł	**szukaj**: moduł przekaźników 16 kanałów 5V optoizolacja Zastępuje płytkę 8 przekaźników (95 zł) + 5× Shelly Wave Pro 3 + kontroler Z-Wave (189 zł). Uwaga do oprogramowania: wejścia aktywne stanem niskim – używać GPIO z podciąganiem w górę (GPIO 2–8) albo dodać rezystory, żeby przekaźniki nie załączały się przy starcie RPi.
34	**-A7a…-A7d**	Moduł wykrywania napięcia 230 V AC z optoizolacją (PC817), wyjście 3,3/5 V – sygnały zwrotne do RPi: Lc OK, -S0 wciśnięty, -K13 CKF-B, -K9 PE przerwane	optoizolator 1-kanałowy AC 220V PC817	4	15,79 zł	63 zł	**oferta**: MSALAMON Optoizolator 1-kanałowy AC 220V PC817 · ok. 16 zł Zastępują wejścia SW Shelly. Wersja 3-kanałowa ok. 46 zł.
35	**-P2**	Miernik 1-faz. PZEM-004T v3 (U, I, P, kWh) z przekładnikiem 100 A – L1″ wyjścia; UART TTL (opto) wprost do RPi	Peacefair PZEM-004T v3.0 100 A	1	40,99 zł	41 zł	**oferta**: Miernik Amperometr Peacefair PZEM-004T AC 100A · ok. 41 zł Zamiast 3× PZEM-016 + izolowany konwerter RS485 (545 zł). Jedna faza wystarczy: usterki napięciowe są na L1, obecność/kolejność faz L1–L3 potwierdza -K13 CKF-B. Opcja: 3 szt. (+82 zł) + przejściówki USB-UART.
36	**-R1**	Rezystor mocy 1 Ω 100 W w obudowie aluminiowej (2 równolegle = 0,5 Ω / 200 W; 128 W przy 16 A)	RX24 1R 100W	2	33,90 zł	68 zł	**produkt**: Rezystor drutowy 100W 1 ohm opornik (AH-100WS 1R J) · ok. 34 zł Odpowiednik RX24 100W 1R w obudowie alu z radiatorem; potrzeba 2 szt. Brak tańszej oferty RX24 100W 1R w wynikach.

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link · uwagi
37	**-R1**	Radiator aluminiowy ok. 150×100×40 mm	radiator profil 150x100x40	1	27,06 zł	27 zł	**oferta**: RADIATOR NATURALNY ALUMINIOWY 150 MM · ok. 27 zł Długość 150 mm, 24 żebra; szerokość/wysokość nie potwierdzone (150x100x40). Alternatywa: 150/130/40 mm używany 45 zł.
38	**-B1**	Termostat bimetaliczny KSD301 85 °C NC – sprzętowa blokada rezystora -R1 (w obwodzie cewki -K5)	KSD301 85C NC	1	3,60 zł	4 zł	**oferta**: Termostat bimetaliczny NC 10 A 250V 85C ksd301 · ok. 4 zł 85C NC. Wersja 60C NO osobno ok. 2,55-3,00 zł (listing 'KSD301 60C NO'); u tego samego sprzedawcy różne temp.
39	**-R2**	Rezystor 100 Ω 50 W aluminiowy (słabe PE)	RX24 100R 50W	1	6,90 zł	7 zł	**oferta**: REZYSTOR DRUTOWY 50W 100 OHM · ok. 7 zł Drutowy z radiatorem alu, 100R 50W, montaż śrubowy (odpowiednik RX24). Inne oferty 10-15 zł.
40	**-R3**	Rezystor 110 kΩ 2 W metalizowany (2 szeregowo = 220 kΩ, PE pod napięciem)	110k 2W	2	1 zł szac.	2 zł	z magazynu
41	**-R4**	Rezystor 6,8 kΩ 25 W (upływ AC 34 mA)	RX24 6K8 25W	1	8 zł szac.	8 zł	**szukaj**: Rezystor mocy 6,8 kohm 25 W z radiatorem Brak oferty 6K8 25W w wynikach (tylko 6R8 = 6,8 Ω). Alternatywa: 2× 3,3 kΩ 25 W szeregowo (=6,6 kΩ, 35 mA) albo 2× 13 kΩ 10 W równolegle (=6,5 kΩ). NIE 2× 6,8 kΩ równolegle (3,4 kΩ → 68 mA).
42	**-V1, -C1, -R5, -R6, -R7**	Zestaw upływu DC 6 mA: 2× dioda 1N4007 (szeregowo), kondensator 22 µF 400 V, rezystor 56 kΩ 5 W, rezystor 100 kΩ 1 W, rezystor 100 Ω 2 W (ograniczenie prądu ładowania C1)	1N4007, 22uF/400V, 56k 5W, 100k 1W, 100R 2W	1	10 zł	10 zł	**oferta**: Dioda Prostownicza 1N4007 1000V 1A 10szt · ok. 10 zł Cena = suma składników: diody 1N4007 10 szt. 2,20 zł (oferta) + kondensator 22 µF/400 V ok. 3 zł + 56 kΩ 5 W ok. 2 zł + 100 kΩ 1 W ok. 1 zł + 100 Ω 2 W ok. 1 zł – szukać u tego samego sprzedawcy elektroniki.
43	**-RV1, -RV2, -RT1**	Warystor S14K275 (-RV1 pierwotne T1) + warystor S20K275 (-RV2 L230–N230, ochrona elektroniki bez SPD) + termistor NTC 10D-20 (softstart T1)	S14K275, S20K275, NTC 10D-20	1	25 zł	25 zł	**oferta**: WARYSTOR 14mm TNT S14K275 430V 275V AC 350V DC 275VAC · ok. 25 zł Cena = suma: S14K275 5 szt. 5,49 zł (oferta) + S20K275 ok. 2,5 zł + NTC 10D-20 ok. 17 zł (tańsza alternatywa NTC 10D-15 ok. 5 zł).
44	**RV**	Warystor S10K275 – opakowanie 10 szt. (gasik równolegle do każdej z 13 cewek 230 V → 2 opakowania)	S10K275	2	4,90 zł	10 zł	**oferta**: [10 szt] Warystor AVX 275Vac VE13= S10K275 Ø10 · ok. 5 zł Zamiennik AVX VE13 = S10K275, opak. 10 szt. Na 12 szt. potrzeba 2 opak. Oryginał EPCOS S10K275 w ofercie 18376389078.
45	**-G1**	Zasilacz DIN 5 V 6,5 A (RPi 5 + ekran + płytka przekaźników)	Mean Well HDR-60-5	1	80,81 zł	81 zł	**produkt**: Zasilacz Mean Well HDR-60-5 DIN 5 V 6,5 A 32 W · ok. 81 zł Karta produktu; oferty 80,81-99,99 zł (Smart). 5 V / 6,5 A / 32,5 W, szyna DIN.
46	**-A1**	Karta microSD 32 GB A2 + kabel micro-HDMI–HDMI + kabel USB-C z otwartymi końcami (zasilanie z -G1)	microSD 32GB A2, kabel micro HDMI, kabel USB-C	1	45 zł szac.	45 zł	**szukaj**: karta microSD 32GB A2
					Razem koszyk K2	**870 zł**	ceny z ofert tam, gdzie widoczne; reszta szacunek ±25 %

Koszyk K3: Transformator toroidalny – Indel / Telto (Allegro)

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link · uwagi
51	**-T1**	Transformator toroidalny 230 V / 2×55 V, 160 VA – usterki napięciowe: buck −110 V (120 V) / boost +55 V (285 V) tylko w stanie gotowości ładowarki; wtórne zabezpieczone -F8 1,6 A	Indel TST160/024 (230 V / 2×55 V, 2×1,45 A)	1	170 zł szac.	170 zł	**szukaj**: transformator toroidalny TST 160/024 2x55V Zamiast 630 VA 2×30 V (569 zł), który i tak nie przekraczał progów ładowarek (150/270 V). Oferty 160 VA 2×55 V były w wynikach bez widocznej ceny – szacunek 150–190 zł; 200 VA 2×55 V podobnie.
					Razem koszyk K3	**170 zł**	ceny z ofert tam, gdzie widoczne; reszta szacunek ±25 %

Koszyk K5: Z magazynu Ampere Point (0 zł): RCD, moduł DLB-A1 z CT, przewód z wtykiem CEE 32 A, przewody 6 / 2,5 mm²

Lp.	Ozn.	Element / parametry	Model	Szt.	Cena jedn.	Razem	Link · uwagi
1	**-F1**	Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40 A 30 mA – z magazynu (typ A/F/B; typ AC nie)	własny RCD	1	—	—	z magazynu
60	**-T2, -T3, -T4, -A20**	Przekładniki CT i moduł DLB-A1 – z magazynu (moduł na zewnątrz, zasilany z L230/N230)	DLB-A1	1	—	—	z magazynu
61	**-W0**	Przewód zasilający z wtykiem CEE 32 A 5P – z magazynu (z ładowarki 3-faz.); wprowadzony dławnicą na zaciski -F1	własny przewód 5G4/5G6 + wtyk CEE 32 A	1	—	—	z magazynu
62	**-**	Przewody 6 mm² (tor 32 A do -F3) i 2,5 mm² (sekcja usterek, gniazda, cewki) – z magazynu; przewody sygnałowe do GPIO: dowolne z magazynu (≥0,5 mm²)	LgY / H07V-K	1	—	—	z magazynu
					Razem koszyk K5	**0 zł**	ceny z ofert tam, gdzie widoczne; reszta szacunek ±25 %

6. Kosztorys v2 a rew. C

Koszyk	rew. C	v2	różnica
K1 aparatura	2 341 zł	1 236 zł	−1 105 zł
K2 elektronika i sterowanie	2 070 zł	870 zł	−1 200 zł
K3 transformator	569 zł	170 zł	−399 zł
K5 magazyn	0 zł	0 zł	−0 zł
Razem (brutto, orientacyjnie)	**4 981 zł**	**2 276 zł**	**−2 705 zł**
w tym obudowa	399 zł	197 zł	

Nie uwzględniono: elementów montażowych (TH35, kanał, dławnice, kratki, tulejki – poza kosztorysem na Twoje życzenie), kosztów wysyłki (3 paczki), pozycji z magazynu. Wariant „ekran = telefon” obniża sumę o dalsze ok. 325 zł.

Następny krok: wskaż, które opcje z p. 4 przyjmujesz (zwłaszcza ekran i RCBO) – wtedy przerysuję schemat jako rew. D i zaktualizuję listę oraz schemat blokowy.